

[최종 프롬프트] 아이작 심(Isaac Sim) 기반 로봇 제어 통합 시뮬레이션 아키텍처 구축 명세서

1. 프로젝트 개요 및 시뮬레이션 엔지니어링 목표

본 작업은 6축 매니플레이터(두산 로봇팔)를 활용한 농업용 수확 로봇 시스템을 아이작 심(Isaac Sim) 5.1.0 환경에서 검증하기 위한 '가상 테스트베드' 구축입니다. 가장 중요한 원칙은 기존 팀원들이 작성한 모션 플래너(**curobo_planner_node.py**) 및 작업 관리자(**scan_executor_node.py**) 노드의 코드를 단 한 줄도 수정하지 않는 것입니다. 이를 위해 시뮬레이터가 실제 비전 시스템의 입력을 위조(Mocking)하고, 실제 두산 제어기의 출력(Service)을 대신 수신하는 양방향 통신 인프라(브릿지)를 구축해야 합니다.

2. 시뮬레이션 아키텍처 핵심 요구사항

A. 입력단: 비전 데이터 및 조인트 상태 위장 (Virtual Sensor Publisher)

- 비전 처리 생략: **strawberry_fusion_node.py**의 YOLO 객체 인식 연산 및 이미지 렌더링 과정을 시뮬레이션에서 완전히 생략합니다.
- 토픽 모킹 (**Pick Pose**): Isaac Sim 내 타겟(딸기) 객체의 절대 좌표(Ground Truth)를 추출하여 **base_link** 기준의 **geometry_msgs/PoseStamped** 형식으로 변환합니다. 변환된 데이터를 **/dsr01/curobo/pick_pose** 토픽으로 발행(Publish)하여 모션 플래너 노드를 구동시킵니다.
- 조인트 상태 발행: Isaac Sim 내부 가상 로봇팔의 실시간 관절 각도를 **/dsr01/joint_states** 토픽(타입: **sensor_msgs/JointState**)으로 지속 퍼블리싱하여 플래너가 현재 위치를 파악할 수 있게 합니다.

B. 출력단: 가상 제어기 구축 (Virtual Controller Service Server)

- 두산 브리딩 대체: 실제 하드웨어 제어기를 구동하는 두산 브리딩 노드를 실행하지 않고, Isaac Sim 내부에 이를 대체할 '가상 제어기 서버(Virtual Controller Bridge)'를 구축합니다.
- 수신 서비스 목록: 모션 플래너(**curobo_planner_node.py**)가 호출하는 다음 서비스 서버를 개설해야 합니다.
 - **/dsr01/motion/move_spline_joint**
 - **/dsr01/motion/move_line**
 - **/gripper_service/set_position** (가상 그리퍼 구동용)
- 동기화: 플래너가 궤적(Trajectory) 데이터를 담아 위 서비스를 호출하면, 수신된 관절 각도 배열을 파싱하여 Isaac Sim의 로봇 관절(Articulation) API에 전달, 가상 로봇을 물리적으로 구동시킵니다.

C. 실행 및 테스트 프로세스 (트리거)

- 시뮬레이션 노드(가상 센서 + 가상 제어기) 실행 후, 기존 `scan_executor_node.py`와 `curobo_planner_node.py`를 구동합니다.
- 터미널에서 `/strawberry/scan/start` 트리거 서비스(타입: `std_srvs/srv/Trigger`)를 호출(Call)하여 전체 수확 로직 사이클이 정상적으로 완주되는지 검증합니다.

3. AI 모듈 프롬프트 지시사항 (코드 생성 및 분석 요청)

AI 에이전트(Codex/Gemini)는 제공된 원본 파일(`curobo_planner_node.py`, `scan_executor_node.py`)을 분석하여 다음 두 가지 역할을 수행하는 **Isaac Sim** 전용 파이썬 브릿지 스크립트를 작성하십시오.

1. 가상 센서 퍼블리셔 스크립트 작성: **Isaac Sim** 환경에서 타겟 객체의 3D 좌표를 획득한 뒤, 이를 `/dsr01/curobo/pick_pose` 토픽(`geometry_msgs/PoseStamped`)으로 퍼블리싱하는 코드를 작성하라. 아울러 가상 로봇의 `/dsr01/joint_states` 발행 로직을 포함하라.
2. 가상 두산 제어기 서버 스크립트 작성: `/dsr01/motion/move_spline_joint` (타입: `dsr_msgs2.srv.MoveSplineJoint`) 및 `/dsr01/motion/move_line` (타입: `dsr_msgs2.srv.MoveLine`) ROS2 서비스 서버를 개설하고, 수신된 요청(Request)의 pos 배열 데이터와 시간(time) 파라미터를 추출하는 콜백(Callback) 함수 로직을 작성하라.